CẨM NANG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

TIN HỌC 10

Định hướng Tin học ứng dụng (ICT)

Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHẠM VI

Chủ đề A · Máy tính và xã hội tri thức

Chủ đề B · Mạng máy tính và Internet

Chủ đề D · Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

45 phút | Trắc nghiệm 7 điểm | Tự luận 3 điểm

Tóm lược kiến thức · Kĩ năng thực hành · Đề luyện tập · Đáp án và thang điểm

Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời gian làm bài theo ma trận: 45 phút
Phạm vi: Chủ đề A (máy tính và xã hội tri thức), Chủ đề B (mạng máy tính và Internet), Chủ đề D (đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số).

> **Lưu ý về tài liệu nguồn:** Tệp `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx` là ma trận và bản đặc tả đề, không chứa câu hỏi đề thi hay đáp án. Vì vậy, cẩm nang này bao quát các yêu cầu kiến thức/kĩ năng trong tài liệu; phần câu hỏi và đáp án ở cuối là **bộ luyện tập biên soạn mới**, không được gán là câu hỏi nguyên văn từ tệp nguồn.

---

1. Đọc ma trận để ôn đúng trọng tâm

- Bài kiểm tra **45 phút** , tổng **10 điểm** : trắc nghiệm **7 điểm** , tự luận **3 điểm** .
- Phần trắc nghiệm được mô tả gồm **20 câu bốn lựa chọn** (0,25 điểm/câu = 5 điểm) và **2 câu đúng/sai** (1 điểm/câu = 2 điểm). Mỗi câu đúng/sai trong bộ luyện tập dưới đây có bốn nhận định, mỗi nhận định 0,25 điểm.
- Tự luận gồm ba câu, mỗi câu 1 điểm: **thông hiểu** , **vận dụng** , **vận dụng cao** .
- Tỉ lệ mức độ nhận thức ghi trong ma trận: **nhận biết 40%** , **thông hiểu 30%** , **vận dụng 20%** , **vận dụng cao 10%** . Tỉ lệ trắc nghiệm/tự luận là **70%/30%** .
- Trọng tâm nội dung: dữ liệu–thông tin; vai trò và thiết bị thông minh; mạng LAN, Internet, IoT và điện toán đám mây; dịch vụ web, phòng vệ trước mã độc và rủi ro trực tuyến; trách nhiệm pháp lí, bản quyền và chia sẻ thông tin.

Checklist trước khi vào phòng thi

- [ ] Phân biệt chính xác **dữ liệu** với **thông tin** và nêu được ví dụ.
- [ ] Đổi được B, KB, MB, GB theo quy ước bài học; mô tả được lưu trữ, xử lí, truyền thông tin bằng thiết bị số.
- [ ] Giải thích được vì sao điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính… là hệ thống xử lí thông tin và nêu đóng góp của tin học.
- [ ] Phân biệt được mạng LAN với Internet; hiểu Internet, IoT, điện toán đám mây và nêu ví dụ.
- [ ] Nhận ra mã độc, lừa đảo/bắt nạt trực tuyến; biết cách bảo vệ tài khoản, thiết bị và dữ liệu cá nhân.
- [ ] Biết ứng xử có trách nhiệm: tôn trọng bản quyền, kiểm chứng trước khi chia sẻ, tuân thủ pháp luật.
- [ ] Trả lời tự luận theo cấu trúc: **nêu ý chính → giải thích → ví dụ/biện pháp cụ thể** .

---

2. Chủ đề A – Máy tính và xã hội tri thức

2.1 Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

Dữ liệu là những gì được ghi nhận, biểu diễn để lưu trữ hoặc xử lí: chữ, số, hình ảnh, âm thanh, video, tín hiệu cảm biến… Dữ liệu riêng lẻ có thể chưa nói rõ điều ta cần biết.

Thông tin là ý nghĩa/tri thức mà con người nhận được từ dữ liệu trong một ngữ cảnh. Cùng một dữ liệu có thể tạo ra thông tin khác nhau nếu bối cảnh khác nhau.

Ví dụ: Dãy `28, 30, 29` là dữ liệu. Khi biết đó là nhiệt độ (°C) đo trong ba ngày của một địa điểm, ta có thông tin về thời tiết và có thể nhận xét ngày thứ hai nóng nhất.

Xử lí thông tin thường gồm các hoạt động thu nhận/nhập dữ liệu, lưu trữ, xử lí (sắp xếp, tính toán, phân loại, tìm kiếm…), truyền/trao đổi và trình bày kết quả. Máy tính và thiết bị số thực hiện các thao tác này nhanh, chính xác theo chương trình, lưu được lượng lớn dữ liệu và sao chép/truyền dữ liệu thuận tiện. Kết quả vẫn phụ thuộc chất lượng dữ liệu, chương trình và cách con người sử dụng.

Đơn vị lưu trữ

- **bit (b):** đơn vị nhỏ nhất, nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1.
- **byte (B):** 1 B = 8 bit.
- Theo quy ước thường dùng trong bài học phổ thông: **1 KB = 1024 B; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB; 1 TB = 1024 GB** .
- Khi tính dung lượng, đổi từng bậc và ghi rõ đơn vị. Ví dụ: 3 MB = 3 × 1024 = **3072 KB** .
- Lưu ý: trong một số tiêu chuẩn/thiết bị, tiền tố thập phân được dùng (1 kB = 1000 B; 1 MB = 1 000 000 B). Làm bài theo quy ước đã học hoặc quy ước đề bài cho; không trộn hai cách tính.

Dung lượng tệp cho biết lượng dữ liệu cần lưu. Một ảnh độ phân giải cao hoặc video thường cần nhiều dung lượng hơn một tệp văn bản ngắn. Nén dữ liệu có thể giảm dung lượng; sao lưu giúp phục hồi khi thiết bị hỏng, mất hoặc dữ liệu bị xoá.

Ví dụ xử lí bằng thiết bị số: điện thoại ghi âm tiếng nói (thu nhận), lưu tệp âm thanh (lưu trữ), ứng dụng chuyển tiếng nói thành chữ (xử lí), rồi gửi tệp/chữ qua mạng (truyền). Dữ liệu đầu vào có thể có sai số; cần kiểm tra kết quả trước khi dùng.

2.2 Vai trò của tin học và thiết bị thông minh

Tin học tạo ra phương pháp, công cụ để thu thập, biểu diễn, lưu trữ, xử lí, truyền và khai thác thông tin. Tin học góp phần nâng cao năng suất, hỗ trợ nghiên cứu và ra quyết định, mở rộng giao tiếp và học tập, tự động hoá quy trình, tạo ngành nghề/dịch vụ mới. Tác động tích cực đi cùng thách thức: khoảng cách số, phụ thuộc công nghệ, mất an toàn dữ liệu, thay đổi việc làm và ảnh hưởng sức khoẻ/môi trường.

Thiết bị số biểu diễn/lưu trữ/xử lí dữ liệu dưới dạng số. Ví dụ: máy tính để bàn, laptop, điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh số, TV thông minh, thiết bị định vị, máy chơi game.

Thiết bị thông minh thường có khả năng xử lí dữ liệu, kết nối và/hoặc tự động phản hồi theo chương trình, cảm biến hay lệnh người dùng. Ví dụ: đồng hồ thông minh đo hoạt động và đồng bộ điện thoại; bộ điều nhiệt nhận dữ liệu nhiệt độ để điều khiển máy lạnh; loa thông minh nhận lệnh thoại. “Thông minh” không đồng nghĩa với có ý thức; thiết bị hoạt động theo phần cứng, phần mềm, dữ liệu và quy tắc được thiết kế.

Có thể mô hình hoá một thiết bị/hệ thống thông minh như **đầu vào → xử lí → đầu ra**, thường thêm **lưu trữ và kết nối**:

Thành phần	Ví dụ với đồng hồ thông minh
Đầu vào	Cảm biến chuyển động/nhịp tim, thao tác người đeo
Xử lí	Phần mềm phân tích tín hiệu, tính số bước
Lưu trữ/kết nối	Lưu kết quả, đồng bộ với điện thoại qua Bluetooth/mạng
Đầu ra	Hiển thị số bước, rung báo, gửi cảnh báo

Điện thoại, máy tính, thiết bị thông minh đều có thể xem là **hệ thống xử lí thông tin**: nhận dữ liệu, xử lí theo chương trình, lưu hoặc trao đổi dữ liệu, rồi đưa ra kết quả. Cảm biến và kết nối làm hệ thống có thể tương tác với môi trường hoặc hệ thống khác. Trong **Cách mạng công nghiệp 4.0**, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và tự động hoá kết nối máy móc, sản phẩm và con người. Thiết bị thông minh thu thập dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ giám sát/điều khiển từ xa và ra quyết định nhanh hơn trong sản xuất, giao thông, y tế, nông nghiệp và đời sống. Lợi ích phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, kết nối, an ninh và cách con người kiểm soát hệ thống.

Mốc phát triển tiêu biểu để hình dung tiến trình tin học

Mốc	Ý nghĩa khái quát
1946	ENIAC được giới thiệu rộng rãi như một máy tính điện tử số đa dụng đời đầu.

Mốc	Ý nghĩa khái quát
1971	Intel 4004 thuộc nhóm vi xử lí thương mại đời đầu; vi xử lí góp phần thu nhỏ và phổ biến máy tính.
1981	IBM PC ra đời, góp phần đưa máy tính cá nhân đến đông đảo người dùng.
1989–1991	Tim Berners-Lee đề xuất rồi đưa World Wide Web vào hoạt động, tạo cách truy cập/chia sẻ tài liệu qua web.
Từ cuối thế kỉ XX đến nay	Internet băng rộng, điện thoại thông minh, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và IoT phát triển, kết nối ngày càng nhiều dịch vụ/thiết bị.

Đây là các mốc minh hoạ khái quát; nếu lớp học dùng mốc/tên gọi khác trong SGK, ưu tiên cách diễn đạt của SGK và giáo viên. Điều quan trọng là nêu đúng đóng góp của mốc đó đối với sự phát triển của ngành tin học.

2.3 Kĩ năng sử dụng thiết bị số của công dân

Biết khởi động/tắt thiết bị đúng cách; mở, lưu, đặt tên, tìm và sắp xếp tệp; sử dụng chức năng/phần mềm có sẵn; cập nhật phần mềm; đặt khoá màn hình; sao lưu dữ liệu; kết nối mạng an toàn; đọc hướng dẫn và xin trợ giúp khi gặp lỗi. Không cài ứng dụng từ nguồn không rõ, không cắm thiết bị lưu trữ lạ, không bỏ qua cảnh báo bảo mật.

---

3. Chủ đề B – Mạng máy tính và Internet

3.1 Mạng máy tính, Internet, LAN và IoT

Mạng máy tính là tập hợp thiết bị được kết nối để trao đổi dữ liệu và/hoặc chia sẻ tài nguyên, chẳng hạn máy in, tệp hay kết nối Internet.

LAN (mạng cục bộ) kết nối thiết bị trong phạm vi tương đối nhỏ như nhà, lớp học, trường học hoặc văn phòng. **Internet** là mạng kết nối rất nhiều mạng và thiết bị trên phạm vi toàn cầu, sử dụng các giao thức chung. LAN có thể truy cập Internet qua bộ định tuyến/đường truyền, nhưng LAN không đồng nghĩa với Internet; một LAN vẫn có thể hoạt động khi không nối Internet.

Tiêu chí	LAN	Internet
Phạm vi	Khu vực giới hạn (nhà, trường, cơ quan)	Toàn cầu, liên kết nhiều mạng
Quản lí	Thường do cá nhân/tổ chức quản lí	Phi tập trung, nhiều nhà mạng/tổ chức cùng vận hành
Ví dụ	Máy tính trong phòng thực hành dùng chung máy in	Truy cập trang web, thư điện tử, học trực tuyến

Mạng phổ biến làm thay đổi cách học và làm việc: học từ xa, họp trực tuyến, chia sẻ tài liệu, làm việc cộng tác, trao đổi nhanh, tiếp cận học liệu rộng hơn. Mặt khác, người dùng cần thiết bị/kết nối, có kĩ năng số và phải đề phòng lừa đảo, tin sai, xâm phạm riêng tư.

IoT (Internet vạn vật) là mạng lưới các vật thể/thiết bị có cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối, có thể thu thập/trao đổi dữ liệu và thực hiện một số hành động. Ví dụ: cảm biến độ ẩm gửi số liệu để hệ thống tưới cây tự động; cảm biến giao thông gửi dữ liệu về hệ thống điều khiển đèn. IoT có thể tăng tiện ích, tiết kiệm thời gian/tài nguyên và hỗ trợ giám sát; rủi ro gồm lộ dữ liệu, thiết bị bị chiếm quyền, phụ thuộc kết nối và quyết định sai do dữ liệu/cấu hình sai.

3.2 Điện toán đám mây

Điện toán đám mây cung cấp tài nguyên/dịch vụ tính toán qua mạng; người dùng truy cập theo nhu cầu mà không nhất thiết tự quản lí toàn bộ máy chủ và hạ tầng.

– **Lưu trữ/đồng bộ tệp:** lưu và truy cập tệp trên nhiều thiết bị.

- **Phần mềm trực tuyến:** soạn thảo, bảng tính, trình chiếu, thư điện tử, họp trực tuyến.
- **Tài nguyên tính toán/nền tảng:** cung cấp máy chủ, lưu trữ hoặc môi trường chạy ứng dụng cho tổ chức/nhà phát triển.

Lợi ích: truy cập linh hoạt, dễ chia sẻ/cộng tác, có thể mở rộng dung lượng. Cần Internet và tài khoản; phải xem xét quyền riêng tư, phân quyền chia sẻ, điều khoản dịch vụ, sao lưu và rủi ro gián đoạn. Không công khai liên kết chứa dữ liệu nhạy cảm.

3.3 Dịch vụ web và khai thác học liệu

Web là một dịch vụ hoạt động trên Internet; trang web được truy cập bằng trình duyệt và địa chỉ/URL. Internet không chỉ có web: thư điện tử, truyền tệp, gọi thoại… cũng là các dịch vụ trên Internet.

Dịch vụ web thường gặp: công cụ tìm kiếm, cổng học tập, thư điện tử, bản đồ, lưu trữ đám mây, dịch tự động, từ điển, thư viện số và học liệu mở. Tìm bằng từ khoá cụ thể; xem tác giả/cơ quan, ngày cập nhật, dẫn chứng và mục đích trang; đối chiếu nhiều nguồn. Kết quả tìm kiếm hoặc bản dịch tự động có thể sai, nên cần kiểm tra trước khi trích dẫn hoặc làm theo.

Học liệu mở là tài nguyên được cung cấp với quyền truy cập/sử dụng nhất định, thường kèm giấy phép. “Xem được miễn phí” không tự động có nghĩa là “được phép sao chép, sửa đổi hay phát hành lại”. Đọc giấy phép, ghi nguồn và tuân thủ điều kiện sử dụng.

3.4 Tự bảo vệ khi tham gia mạng

Nhận biết nguy cơ

- **Mã độc** là phần mềm/mã được tạo ra để gây hại, chiếm quyền, phá hoại, theo dõi hoặc đánh cắp dữ liệu. Ví dụ: virus, sâu máy tính, trojan, phần mềm gián điệp, mã hoá tống tiền. Tên gọi mô tả cách hoạt động khác nhau; không phải mọi quảng cáo gây phiền đều là mã độc.
- **Lừa đảo trực tuyến** dụ người dùng tiết lộ mật khẩu/mã xác thực, chuyển tiền, mở tệp/link độc hại hoặc cài ứng dụng giả mạo.
- **Rủi ro riêng tư** : chia sẻ quá nhiều vị trí, lịch trình, ảnh giấy tờ hoặc thông tin định danh; cài ứng dụng cấp quyền không cần thiết.
- **Bắt nạt trên mạng** : dùng phương tiện số để xúc phạm, đe doạ, bêu riếu, cô lập hoặc phát tán nội dung làm tổn thương người khác.
- Hậu quả có thể gồm mất tài khoản/tiền/dữ liệu, tổn hại danh dự và tinh thần, lây nhiễm thiết bị, ảnh hưởng học tập hoặc vi phạm pháp luật.

Phòng ngừa và ứng phó

1. Dùng mật khẩu dài, riêng cho từng tài khoản; bật xác thực nhiều lớp nếu có. Không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hay mã khôi phục.
2. Cập nhật hệ điều hành/ứng dụng; bật tính năng bảo vệ; chỉ cài từ nguồn đáng tin; quét tệp/thiết bị khi cần; sao lưu dữ liệu quan trọng.
3. Kiểm tra địa chỉ người gửi, tên miền, đường dẫn và yêu cầu bất thường. Không bấm vội link/QR, không mở tệp lạ, không nhập thông tin đăng nhập theo đường dẫn đáng ngờ; tự mở ứng dụng/trang chính thức để kiểm tra.
4. Cài đặt quyền riêng tư; giới hạn vị trí, danh bạ, ảnh và quyền truy cập của ứng dụng ở mức cần thiết; đăng xuất trên thiết bị dùng chung.
5. Trước khi chia sẻ ảnh/tài liệu, kiểm tra thông tin cá nhân của mình và người khác; xin phép khi cần.
6. Nếu bị bắt nạt: **không đáp trả bằng công kích; lưu bằng chứng; chặn và báo cáo tài khoản; nói với cha mẹ, giáo viên/người lớn đáng tin; liên hệ cơ quan phù hợp nếu có đe doạ hoặc nguy cơ an toàn.** Không tự phát tán lại nội dung gây hại.
7. Dùng công cụ bảo vệ/diệt mã độc từ nguồn đáng tin; cập nhật cơ sở nhận diện, quét thiết bị và làm theo hướng dẫn để cách li/gỡ mối đe doạ. Nếu không chắc, nhờ người lớn hoặc kĩ thuật viên; không tự xoá tệp hệ thống.

8. Tận dụng chức năng số hữu ích như dịch tự động văn bản/tiếng nói trên máy tính hoặc điện thoại, nhưng kiểm tra bản dịch, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và không tải nội dung riêng tư lên dịch vụ lạ.
9. Khai thác học liệu mở trên Internet; kiểm chứng nguồn, ghi nhận giấy phép và tôn trọng điều kiện sử dụng.
10. Nếu nghi bị xâm nhập: dùng thiết bị an toàn để đổi mật khẩu, thu hồi phiên đăng nhập, bật xác thực nhiều lớp, báo nhà cung cấp/người phụ trách và nhờ người lớn hỗ trợ; quét/cô lập thiết bị khi cần.

---

4. Chủ đề D – Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

4.1 Ứng xử có trách nhiệm

Môi trường số không làm mất đi trách nhiệm của người dùng. Trước khi đăng, bình luận, tải lên hoặc chuyển tiếp, hãy tự hỏi:

– Thông tin có đúng, có nguồn đáng tin và còn cập nhật không?

– Nội dung có xâm phạm đời tư, danh dự, dữ liệu cá nhân hay quyền của người khác không?

– Mình có quyền đăng lại hình ảnh, bài viết, nhạc, phần mềm này không?

– Người đọc có thể hiểu nhầm vì thiếu bối cảnh không? Có cần xin phép hoặc che dữ liệu nhạy cảm không?

Không giả mạo, xúc phạm, đe doạ, quấy rối, phát tán thông tin sai gây hại, xâm nhập tài khoản/hệ thống hoặc sử dụng mạng để lừa đảo. Khi phát hiện nội dung nguy hiểm, không khuếch đại; lưu bằng chứng phù hợp và báo người lớn/nền tảng/cơ quan có trách nhiệm.

4.2 Bản quyền và sử dụng sản phẩm số

Bản quyền bảo vệ quyền của tác giả/chủ sở hữu đối với tác phẩm theo pháp luật. Tác phẩm số gồm văn bản, ảnh, nhạc, video, phần mềm, thiết kế, dữ liệu được bảo hộ... Việc nội dung xuất hiện trên Internet không có nghĩa là thuộc về công chúng hoặc được tự do sử dụng.

– Không sao chép/bán/chia sẻ phần mềm, phim, sách, nhạc trái phép; không gỡ thông tin quản lí quyền; không nhận tác phẩm người khác là của mình.

– Khi dùng tài liệu, ghi tác giả/nhan đề/nguồn và giấy phép; chỉ sử dụng trong phạm vi giấy phép cho phép. Với ảnh/tài liệu có người nhận diện được, còn phải cân nhắc quyền riêng tư và xin phép phù hợp.

– Giấy phép Creative Commons có nhiều điều kiện (ghi công, phi thương mại, không phái sinh, chia sẻ tương tự...). Kiểm tra đúng biểu tượng/điều khoản; không mặc định mọi giấy phép đều cho phép mọi mục đích.

– Vi phạm có thể gây thiệt hại cho tác giả/chủ sở hữu, bị gỡ nội dung, mất uy tín, bị xử lí theo quy định hoặc phải bồi thường/xử phạt tuỳ hành vi và pháp luật áp dụng.

Ví dụ: tải ảnh của người khác về rồi đăng trong quảng cáo mà không kiểm tra giấy phép, không xin phép và không ghi nguồn có thể xâm phạm quyền tác giả. Cách làm an toàn: tự tạo ảnh, xin phép chủ sở hữu hoặc chọn ảnh có giấy phép phù hợp; ghi nguồn và tuân thủ điều kiện.

4.3 Pháp luật, an ninh mạng và chia sẻ dữ liệu

Tài liệu nguồn yêu cầu nhận biết nội dung cơ bản của **Luật Công nghệ thông tin**, **Luật An ninh mạng** và văn bản quy định về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet/sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin; vận dụng để đánh giá hành vi trong môi trường số. Nguyên tắc ôn tập ở mức phổ thông:

– Người dùng phải tuân thủ pháp luật; không lợi dụng mạng để xâm phạm quyền/lợi ích hợp pháp, phát tán nội dung bị cấm, lừa đảo, phá hoại hoặc truy cập trái phép.

– Tôn trọng quyền tác giả, quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân; chỉ thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin phù hợp, có căn cứ/quyền cho phép.

– Kiểm chứng thông tin trước khi đăng; không phát tán tin giả, bí mật cá nhân hoặc dữ liệu của người khác một cách bất cẩn.

– Đánh giá tính hợp pháp dựa trên **hành vi, nội dung, quyền được phép và quy định hiện hành** , không chỉ dựa vào mục đích “đùa”, “học tập” hay việc nội dung đã có trên mạng.

Tên và nội dung văn bản pháp luật có thể được sửa đổi/thay thế. Khi cần viện dẫn điều khoản hoặc xử lí tình huống thật, kiểm tra văn bản hiện hành từ nguồn chính thức và hỏi người có chuyên môn; cẩm nang này là tài liệu ôn tập phổ thông, không phải tư vấn pháp lí.

Quy trình đánh giá tình huống

1. **Xác định hành vi:** ai đã tạo, lấy, đăng, chia sẻ hay truy cập nội dung nào?
2. **Xác định quyền và rủi ro:** có bản quyền, dữ liệu cá nhân, bí mật, quyền riêng tư hoặc nguy cơ gây hại không?
3. **Kiểm tra căn cứ cho phép:** có sự đồng ý/giấy phép/quyền truy cập phù hợp không? Nội dung có chính xác và được phép phổ biến không?
4. **Kết luận có lí do:** nêu điểm hợp pháp/chưa phù hợp, hậu quả có thể xảy ra và cách xử lí đúng hơn.

---

5. Bảng ghi nhớ nhanh và lỗi hay gặp

Khái niệm	Nhớ nhanh
Dữ liệu / thông tin	Dữ liệu là biểu diễn được ghi nhận; thông tin là ý nghĩa rút ra trong ngữ cảnh.
1 B	8 bit.
KB, MB, GB	Theo quy ước học: mỗi bậc lớn hơn gấp 1024 lần; đọc kĩ quy ước đề.
LAN / Internet	LAN là mạng trong phạm vi nhỏ; Internet liên kết nhiều mạng trên toàn cầu.
Web / Internet	Web là một dịch vụ trên Internet, không phải toàn bộ Internet.
IoT	Thiết bị/vật thể có cảm biến/phần mềm/kết nối, trao đổi dữ liệu và có thể hành động.
Đám mây	Dịch vụ/tài nguyên máy tính truy cập qua mạng; cần quản lí chia sẻ và dữ liệu.
Mã độc	Phần mềm/mã gây hại; phòng bằng cập nhật, nguồn cài tin cậy, bảo vệ và sao lưu.
Thông tin online	Kiểm chứng nguồn, ngày, bằng chứng; không chia sẻ vội.
Bản quyền	Có trên mạng không đồng nghĩa được tự do sao chép/sử dụng.

Lỗi thường mất điểm: nhầm bit với byte; đổi đơn vị thiếu hệ số 1024; gọi mọi mạng là Internet; nói thiết bị thông minh “tự nghĩ” như con người; tin rằng có phần mềm diệt virus thì bấm mọi liên kết đều an toàn; cho rằng tài liệu miễn phí là không có bản quyền; kết luận tình huống mà không nêu lí do/biện pháp.

---

6. Bộ câu hỏi luyện tập

Gợi ý thời gian: 25 phút làm phần khách quan, 20 phút làm tự luận. Làm trước khi xem đáp án. Bộ câu hỏi này được soạn mới theo ma trận, không phải đề chính thức.

A. Trắc nghiệm bốn lựa chọn (20 câu, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Dãy số `18, 20, 21` được ghi lại nhưng chưa cho biết ý nghĩa. Cách gọi phù hợp nhất là:
A. Thông tin hoàn chỉnh.
B. Dữ liệu.
C. Tri thức chắc chắn.
D. Chương trình máy tính.

Câu 2. Một tệp có dung lượng 2 MB. Theo quy ước 1 MB = 1024 KB, dung lượng đó bằng:
A. 2048 KB. B. 2000 KB. C. 1024 KB. D. 16 384 KB.

Câu 3. Điều nào mô tả đúng ưu điểm của lưu trữ số?
A. Dữ liệu số không bao giờ hỏng hoặc mất.
B. Có thể lưu lượng lớn, tìm kiếm/sao chép nhanh, nhưng vẫn cần bảo vệ và sao lưu.
C. Không cần thiết bị hay năng lượng.
D. Mọi thông tin lưu trữ đều chính xác.

Câu 4. Điện thoại nhận tiếng nói qua micro, chuyển thành văn bản rồi hiển thị. Đây là ví dụ về:
A. Chỉ lưu trữ, không xử lí.
B. Hệ thống xử lí thông tin.
C. Mạng LAN bắt buộc.
D. Bản quyền phần cứng.

Câu 5. Thiết bị nào là ví dụ điển hình của thiết bị thông minh?
A. Đồng hồ thông minh đo bước chân và đồng bộ với điện thoại.
B. Một chiếc cốc không có cảm biến hay kết nối.
C. Tờ giấy trắng.
D. Bóng đèn dây tóc không có bộ điều khiển.

Câu 6. Đóng góp phù hợp của tin học đối với xã hội là:
A. Loại bỏ hoàn toàn mọi sai sót của con người.
B. Hỗ trợ xử lí thông tin, giao tiếp, học tập và tự động hoá; đồng thời đặt ra yêu cầu về an toàn, trách nhiệm.
C. Chỉ phục vụ trò chơi.
D. Làm cho mọi dữ liệu đều công khai.

Câu 7. Trong hệ thống tưới cây IoT, cảm biến độ ẩm đất chủ yếu cung cấp:
A. Đầu vào/dữ liệu cho hệ thống. B. Bản quyền. C. Mật khẩu Internet. D. Kết quả đầu ra duy nhất.

Câu 8. Ví dụ nào thể hiện dịch vụ điện toán đám mây?
A. Lưu tài liệu trực tuyến để truy cập và cộng tác qua mạng.
B. Viết trên giấy không dùng thiết bị số.
C. Tắt kết nối mạng.
D. Chỉ lưu tệp trên một đĩa không kết nối.

Câu 9. Mạng máy tính là:
A. Một thiết bị đơn lẻ không trao đổi dữ liệu.
B. Các thiết bị được kết nối để trao đổi dữ liệu/chia sẻ tài nguyên.
C. Chỉ là một trang web.
D. Tên khác của ổ cứng.

Câu 10. Mạng LAN thường kết nối thiết bị trong:
A. Một phạm vi giới hạn như nhà hoặc trường học. B. Toàn bộ hành tinh bắt buộc. C. Chỉ vệ tinh. D. Không gian không có thiết bị.

Câu 11. Phát biểu nào đúng về Internet và web?
A. Internet chính là một trang web.
B. Web là một dịch vụ hoạt động trên Internet.
C. Internet chỉ gồm thư điện tử.
D. Mọi LAN đều là Internet toàn cầu.

Câu 12. Đặc điểm phù hợp nhất của IoT là:
A. Vật thể/thiết bị kết nối có thể thu thập và trao đổi dữ liệu.

B. Mọi vật dụng đều tự có trí tuệ con người.
C. Chỉ máy tính để bàn mới có thể kết nối.
D. Hệ thống không cần dữ liệu đầu vào.

Câu 13. Trước khi nhập mật khẩu vào trang đăng nhập nhận từ một đường link lạ, nên:
A. Nhập ngay nếu trang có logo đẹp.
B. Kiểm tra tên miền, không dùng link đáng ngờ và tự mở ứng dụng/trang chính thức.
C. Gửi mật khẩu cho người gửi để xác minh.
D. Tắt mọi cập nhật bảo mật.

Câu 14. Biện pháp nào giúp phòng ngừa mã độc tốt hơn?
A. Cài mọi tệp đính kèm được gửi đến.
B. Cập nhật phần mềm, chỉ cài từ nguồn tin cậy và sao lưu dữ liệu.
C. Dùng chung một mật khẩu cho mọi tài khoản.
D. Tắt phần mềm bảo vệ.

Câu 15. Khi bị bắt nạt trên mạng, hành động phù hợp là:
A. Đăng lại nội dung để nhiều người cùng công kích.
B. Lưu bằng chứng, chặn/báo cáo và tìm người lớn đáng tin hỗ trợ.
C. Gửi mật khẩu cho người bắt nạt.
D. Xoá mọi bằng chứng và im lặng trong mọi trường hợp.

Câu 16. Chia sẻ tệp học tập trên đám mây an toàn hơn khi:
A. Đặt chế độ công khai cho mọi người.
B. Chỉ cấp quyền cần thiết, kiểm tra người nhận và tránh chứa dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.
C. Gửi mật khẩu tài khoản cùng đường dẫn.
D. Không bao giờ kiểm tra quyền truy cập.

Câu 17. Tìm thấy ảnh trên Internet có nghĩa là:
A. Ai cũng được dùng cho mọi mục đích.
B. Cần kiểm tra chủ sở hữu/giấy phép và điều kiện sử dụng trước khi sao chép hoặc phát hành lại.
C. Không cần ghi nguồn.
D. Tác giả đã từ bỏ mọi quyền.

Câu 18. Một bạn sao chép nguyên bài viết của người khác và nộp như bài do mình viết. Vấn đề rõ nhất là:
A. Vi phạm liêm chính học tập và có thể xâm phạm quyền tác giả. B. Tăng dung lượng mạng. C. Tạo LAN. D. Là sao lưu hợp lệ.

Câu 19. Trước khi chuyển tiếp tin gây sốc, nên:
A. Chuyển tiếp ngay để nhanh hơn. B. Kiểm tra nguồn, ngày đăng, bằng chứng và đối chiếu nguồn đáng tin.
C. Chỉ đọc tiêu đề. D. Xoá tên người đăng rồi chia sẻ.

Câu 20. Cách xử lí đúng khi muốn dùng một phần mềm trả phí là:
A. Tải bản bẻ khoá vì chỉ dùng ở nhà. B. Dùng theo giấy phép hợp pháp hoặc chọn phần mềm miễn phí/mã nguồn mở với điều kiện phù hợp. C. Chia sẻ khoá bản quyền của người khác. D. Gỡ thông tin tác giả.

B. Đúng/Sai (2 câu, mỗi câu 1 điểm)

Ghi **Đ** nếu nhận định đúng, **S** nếu sai. Mỗi nhận định 0,25 điểm.

Câu 21. Mạng, dữ liệu và đám mây

a. Một LAN có thể kết nối các thiết bị trong trường học mà không đồng nghĩa với toàn bộ Internet.
b. Web là toàn bộ Internet.
c. Dịch vụ đám mây có thể hỗ trợ lưu trữ và cộng tác qua mạng.
d. Thiết bị IoT có thể dùng cảm biến để thu thập dữ liệu môi trường.

Câu 22. An toàn và trách nhiệm số

a. Một mật khẩu mạnh nên được dùng lại cho tất cả tài khoản để dễ nhớ.
b. Nếu nghi bị lừa đảo, cần dừng tương tác, không cung cấp mã xác thực và báo người lớn/ngân hàng/nền tảng phù hợp.

c. Nội dung miễn phí xem trên mạng luôn được phép sao chép để đăng lại.
d. Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép có thể gây hại và xâm phạm quyền của họ.

C. Tự luận (3 câu, mỗi câu 1 điểm)

Câu 23 – Thông hiểu (1 điểm). Phân biệt dữ liệu và thông tin bằng một ví dụ. Nêu một lí do cho thấy lưu trữ số có ưu điểm và một việc cần làm để tránh mất dữ liệu.

Câu 24 – Vận dụng (1 điểm). Em nhận được email báo “tài khoản học tập sẽ bị khoá”, kèm đường link yêu cầu nhập mật khẩu và mã OTP. Hãy nêu ít nhất ba bước xử lí an toàn và giải thích ngắn gọn.

Câu 25 – Vận dụng cao (1 điểm). Nhóm em muốn đăng lên mạng xã hội một video phỏng vấn bạn học, có nhạc nền tải từ Internet và hiển thị bảng tên/lớp của bạn. Hãy phân tích ít nhất ba vấn đề cần cân nhắc và đề xuất phương án đăng phù hợp, có trách nhiệm.

---

7. Đáp án và giải thích

A. Trắc nghiệm

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
1	B	Dãy số chưa có ngữ cảnh là dữ liệu; ngữ cảnh giúp diễn giải thành thông tin.
2	A	2 × 1024 = 2048 KB.
3	B	Lưu trữ số tiện cho lưu lượng lớn/tìm kiếm/sao chép nhưng không miễn nhiễm với mất mát.
4	B	Thiết bị nhận dữ liệu tiếng nói, xử lí và xuất văn bản.
5	A	Có cảm biến/xử lí/kết nối và phản hồi theo chức năng.
6	B	Tin học đem lại lợi ích đồng thời cần quản lí thách thức.
7	A	Cảm biến đo môi trường, cung cấp dữ liệu đầu vào.
8	A	Truy cập lưu trữ/phần mềm qua mạng là dịch vụ đám mây.
9	B	Mạng kết nối thiết bị để trao đổi/chia sẻ.
10	A	LAN có phạm vi địa phương giới hạn.
11	B	Web là một trong các dịch vụ chạy trên Internet.
12	A	IoT kết nối vật thể/thiết bị để thu thập, trao đổi dữ liệu.
13	B	Cần xác minh đường dẫn và dùng kênh chính thức; logo có thể bị giả.
14	B	Cập nhật, nguồn tin cậy, sao lưu giảm rủi ro và thiệt hại.
15	B	Lưu bằng chứng, chặn/báo cáo và tìm hỗ trợ; không trả đũa.
16	B	Nguyên tắc quyền tối thiểu và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
17	B	Có thể có bản quyền/điều kiện giấy phép dù nội dung truy cập miễn phí.

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
18	A	Nhận công của người khác là vi phạm liêm chính và có thể xâm phạm bản quyền.
19	B	Cần xác minh trước khi phổ biến để tránh phát tán sai lệch/gây hại.
20	B	Phải tuân thủ giấy phép; có thể chọn phần mềm hợp pháp khác.

B. Đúng/Sai

– **Câu 21:** a **Đ** ; b **S** (web chỉ là một dịch vụ trên Internet); c **Đ** ; d **Đ** .

– **Câu 22:** a **S** (mỗi tài khoản nên có mật khẩu riêng); b **Đ** ; c **S** (miễn phí xem không đồng nghĩa được phép đăng lại); d **Đ** .

C. Gợi ý đáp án và thang điểm

Câu 23 (1 điểm) - 0,3 điểm: nêu đúng phân biệt — dữ liệu là biểu diễn ghi nhận; thông tin là ý nghĩa diễn giải trong ngữ cảnh. - 0,3 điểm: ví dụ hợp lí, chỉ ra dữ liệu và thông tin (chẳng hạn `18, 20, 21` là dữ liệu; biết đó là nhiệt độ ba ngày thì rút ra thông tin về xu hướng). - 0,2 điểm: nêu một ưu điểm lưu trữ số (dung lượng lớn, tìm kiếm/sao chép/truyền thuận tiện…). - 0,2 điểm: nêu biện pháp như sao lưu, cập nhật/bảo vệ thiết bị hoặc dùng lưu trữ tin cậy.

Câu 24 (1 điểm) - 0,25 điểm: không nhấp link/không nhập mật khẩu hoặc OTP; không trả lời email đáng ngờ. - 0,25 điểm: tự mở ứng dụng/trang chính thức hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ qua kênh đã xác minh để kiểm tra. - 0,25 điểm: báo giáo viên/người lớn; nếu đã nhập thông tin thì đổi mật khẩu từ thiết bị an toàn, thu hồi phiên và báo nhà cung cấp. - 0,25 điểm: giải thích email có dấu hiệu lừa đảo; OTP là thông tin bí mật, việc làm trên giúp ngăn chiếm tài khoản và giảm thiệt hại.

Câu 25 (1 điểm) - 0,25 điểm: xin sự đồng ý của người được phỏng vấn; cân nhắc che bảng tên/lớp và thông tin nhận diện, không công bố dữ liệu riêng tư quá mức. - 0,25 điểm: kiểm tra bản quyền/giấy phép nhạc; xin phép, thay bằng nhạc được cấp phép phù hợp hoặc nhạc tự tạo. - 0,25 điểm: đảm bảo nội dung chính xác, tôn trọng, không gây hiểu lầm/xúc phạm; kiểm tra quyền sử dụng hình ảnh/âm thanh và mục đích đăng. - 0,25 điểm: đề xuất cách đăng an toàn (giới hạn người xem, gỡ thông tin không cần thiết, ghi nguồn/giấy phép, cho người tham gia xem trước và rút lại đồng ý theo thoả thuận).

---

8. Kế hoạch ôn tập ngắn

1. **Lượt 1 – Khái niệm (20 phút):** ôn dữ liệu–thông tin, LAN–Internet, IoT, đám mây; tự nêu ví dụ.
2. **Lượt 2 – Thao tác (15 phút):** đổi đơn vị; phân tích đầu vào–xử lí–đầu ra; nhận diện tình huống mạng an toàn.
3. **Lượt 3 – Trách nhiệm số (15 phút):** ôn mã độc, lừa đảo/bắt nạt, bản quyền/riêng tư; nhớ cách kiểm chứng và báo cáo.
4. **Lượt 4 – Tự kiểm tra (45 phút):** làm đề như thi thật, tự chấm, ghi lỗi và ôn lại phần còn yếu.

Mẹo: chú ý từ phủ định; tránh phương án tuyệt đối; tự luận nêu lí do và ví dụ; cuối giờ soát đơn vị, số câu và đủ ý.